2교시 · 기 · 진짜 네트워크 해부

인터넷의 구조를 홉 수와 시간으로 재기

국내 vs 해외, CDN, ASN — 그리고 첫 파이썬 스크립트

실습 준비 — 1교시 기록표를 옆에 두세요. 후반부에 **파이썬 설치 확인**과 첫 스크립트 실행이 있습니다. 배포받은 **netsec** 폴더를 바탕화면에 풀어 두고, 터미널에서 그 폴더로 이동해 두세요. (`cd Desktop/netsec`)

이 시간의 목표

"인터넷은 구름"이 아니라 **거리·홉 수·소유자가 있는 물리적 구조물**임을 측정으로 확인합니다. 그리고 반복 측정을 **손 대신 코드로** 하는 첫 경험을 합니다.

01 오늘 배우는 것

개념	일상적인 비유	한 줄 설명
홉 수	나들목 개수	멀수록 늘어납니다. 국내는 보통 10~15개, 해외는 20개 안팎입니다.
RTT	왕복에 걸린 시간	거리와 대체로 비례합니다. 다만 **예외가 생기는데**, 그 이유가 CDN입니다.
CDN	전국 곳곳에 세운 물류 거점	해외 회사인데 응답이 빠르다면, 콘텐츠를 **국내 창고에 미리 복사**해 둔 것입니다.
ASN	도로를 소유한 회사의 사업자 번호	인터넷은 수만 개의 조직망이 서로 연결된 **망들의 망**입니다.
공유기 관리 페이지	우리 집 도로 관제실	게이트웨이 IP를 브라우저에 치면 내가 관리할 수 있는 **유일한 층**이 열립니다.

02 실습 — 직접 해보기

1 국내 목적지의 홉 수 세기

조작 국내 두 곳의 경로를 추적하고 홉 수를 셉니다.

```
Windows   tracert www.naver.com
Mac/Linux traceroute www.naver.com
```

관찰 홉 수와 마지막 줄의 시간을 기록표에 적습니다.

의미 국내는 짧습니다. 이 값이 **비교의 기준선**이 됩니다.

2 해외 목적지와 비교하기

조작 미국·호주 쪽 목적지로 같은 명령을 실행합니다.

```
Windows  tracert github.com
Windows  tracert www.australia.gov.au
```

관찰 홉 수가 늘고 시간이 **10배 가까이** 벌어집니다. 중간에 해저케이블 구간이 있습니다.

의미 지연은 광속의 한계에서 옵니다. **돈으로도 못 줄이는 부분**이 있습니다.

3 이상한 예외 찾기 — 해외인데 왜 빠른가

조작 구글로도 같은 명령을 실행해 봅니다.

```
Windows  tracert www.google.com
Windows  nslookup www.google.com
```

관찰 미국 회사인데 홉 수도 적고 응답도 **국내 수준**입니다. IP도 여러 개 나옵니다.

의미 미국까지 안 갔기 때문입니다. **국내에 세워둔 CDN 서버**가 대신 답했습니다.

4 손으로 하던 측정을 코드로 옮기기

조작 파이썬이 설치돼 있는지 확인하고 첫 스크립트를 실행합니다.

```
Windows  python --version
Windows  cd %USERPROFILE%\Desktop\netsec
Windows  python lab2_probe.py
Mac/Linux  python3 lab2_probe.py
```

관찰 5곳의 **IP 개수 · 대표 IP · 응답 시간**이 표로 한 번에 나옵니다.

의미 터미널에서 5번 치던 걸 **한 번**에 끝냈습니다. 이 차이가 4교시 자동화의 씨앗입니다.

5 코드를 열어 딱 한 줄만 바꿔 보기

조작 lab2_probe.py를 메모장이나 편집기로 열고 TARGETS 목록 맨 아래에 한 줄을 추가합니다.

```
TARGETS = [
    ...
    ("내가 자주 가는 곳", "www.example.com", 443),
]
```

관찰 다시 실행하면 내가 넣은 곳이 표에 함께 나옵니다.

의미 코드를 **고쳐 쓸 수 있다**는 감각이 오늘의 진짜 목표입니다. 3교시부터 본격적으로 씁니다.

6 길의 주인 확인하기

조작 내 인터넷 회선이 어느 회사 소유인지 확인합니다.

```
Windows  Mac/Linux  curl ipinfo.io   # 안 되면 브라우저로 ipinfo.io 접속
```

관찰 **org** 항목에 AS번호와 통신사 이름(KT·SKB·LGU+ 등)이 나옵니다.

의미 1교시에서 본 **2번 홉부터는 남의 도로**였다는 사실이 여기서 이름으로 확인됩니다.

7 내가 관리할 수 있는 유일한 층 열어 보기

조작 브라우저 주소창에 1교시에서 적은 **게이트웨이 IP**를 그대로 칩니다.

```
주소창  http://192.168.0.1   # 내 게이트웨이 IP
```

관찰 공유기 관리 화면이 뜹니다. 연결된 기기 목록에서 **내 MAC 주소**를 찾아보세요.

의미 이 화면 안쪽이 **내 층(LAN)**이고, 바깥은 통신사 층입니다. 장애가 났을 때 책임이 갈리는 경계선입니다.

03 관찰 기록표

tracert의 홉 수와 lab2_probe.py의 응답 시간을 나란히 적습니다. **홉 수와 시간이 비례하지 않는 줄**을 찾아 동그라미 치세요. 그게 CDN입니다.

목적지	홉 수	응답 시간(ms)	IP 개수	비례하는가?
www.naver.com				
www.kakaocorp.com				
www.google.com				
github.com				
www.australia.gov.au				

04 복습 확인

1. 국내와 해외의 홉 수 차이는 몇 개였는가? 응답 시간 차이는 몇 배였는가?
2. 미국 회사인 구글이 국내 사이트만큼 빨랐던 이유는 _____ 때문이다.
3. nslookup 결과에 IP가 여러 개 나오는 것은 무엇을 뜻하는가?
4. tracert 결과에서 몇 번째 홉부터 '내가 관리하지 않는 장비'인가?
5. lab2_probe.py가 터미널 명령보다 나은 점을 두 가지 적어 보자.

정답

1) 보통 홉 5~10개 차이, 시간 5~15배 차이 · 2) CDN(국내에 세워둔 캐시 서버) · 3) 같은 이름 뒤에 서버가 여러 대 있고, 접속할 때마다 다른 서버로 나눠 보낸다는 뜻 · 4) 2번째 홉부터 (1번 홉이 우리 집 공유기) · 5) ① 여러 곳을 한 번에 측정해 표로 정리해 준다 ② 같은 조건으로 **반복·재현**할 수 있고 대상 추가가 쉽다

05 혼자 복습하는 법

01 **터미널을 다시 엽니다.** tracert를 국내 1곳·해외 1곳에 실행해 홉 수 차이를 다시 눈으로 확인합니다.

02 **코드를 다시 돌립니다.** lab2_probe.py를 실행해 CDN이 있는 줄을 찾아냅니다.

03 **소리 내어 설명합니다.** “구글이 왜 국내처럼 빠른가”를 CDN이라는 단어를 써서 말해 봅니다.

아래 표는 **보지 않고** 채워 보세요. 비유까지 함께 적을 수 있으면 완전히 이해한 것입니다. 채운 뒤 01번 표와 맞춰 봅니다.

오늘의 용어	내 말로 설명해 보기 (비유를 넣어서)
홉 수	
RTT	
CDN	
ASN	
공유기 관리 페이지	

06 막혔을 때

코드 실습에서 오류는 실패가 아니라 **정상 과정**입니다. 아래에서 증상을 먼저 찾으세요.

증상 · 오류 메시지	원인	해결
'python'은(는) 내부 또는 외부 명령이 아닙니다	설치할 때 PATH 등록을 안 함	`py --version` 을 시도하고, 안 되면 재설치하며 **Add Python to PATH**를 체크하세요.
python: command not found (Mac)	Mac은 python3 라는 이름을 씀	`python3`, `pip3` 로 바꿔 입력하세요.
can't open file 'lab2_probe.py'	터미널이 다른 폴더에 있음	`cd` 로 netlab 폴더까지 이동한 뒤 `dir`(Win) / `ls`(Mac)로 파일이 보이는지 확인하세요.
curl이 없다고 나옴	구버전 Windows	브라우저 주소창에 `ipinfo.io` 를 직접 입력하면 같은 내용이 보입니다.
공유기 관리 페이지가 안 열림	https로 접속했거나 IP를 잘못 적음	`http://` 를 앞에 붙이고, 1교시에 적은 게이트웨이 IP를 다시 확인하세요.
회사·학교 와이파이라 tracert가 막힘	보안 정책	휴대폰 핫스팟으로 잠깐 바꿔 실습하면 대부분 풀립니다.

한 줄 정리

인터넷은 **거리·홉 수·소유자**가 있는 물리적 구조물입니다. 그리고 **2번째 홉부터는 전부 남이 관리하는 장비**입니다. 이 사실이 다음 세 시간의 출발점입니다.

→ 다음 시간 2번째 홉부터는 전부 **남의 도로**였습니다. 그렇다면 그 도로를 지나는 동안 **내 데이터는 그 주인들에게 어떻게 보일까요?**

아래 여백은 메모 공간입니다.